2025年普通高等学校招生全国统一考试（黑吉辽蒙）物理

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5580624）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古2025年高考物理试卷

选择题：本题共10小题，共46分。在每小题给出的四个选项中，第1~7题只有一项符合题目要求，每小题4分；第8~10题有多项符合题目要求，每小题6分，全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。

非选择题：本题公5小题，共54分。

1. 书法课上，某同学临摹“力”字时，笔尖的轨迹如图中带箭头的实线所示。笔尖由a点经b点回到a点，则（）（单选题）（4.0分）

A. 该过程位移为0

B. 该过程路程为0

C. 两次过a点时速度方向相同

D. 两次过a点时摩擦力方向相同

2. 某同学冬季乘火车旅行，在寒冷的站台上从气密性良好的糖果瓶中取出糖果后拧紧瓶盖，将糖果瓶带入温暖的车厢内一段时间后，与刚进入车厢时相比，瓶内气体（）（单选题）（4.0分）

A. 内能变小

B. 压强变大

C. 分子的数密度变大

D. 每个分子动能都变大

3. 如图，利用液导激光技术加工器件时，激光在液束流与气体界面发生全反射。若分别用甲、乙两种液体形成液束流，甲的折射率比乙的大，则（）（单选题）（4.0分）

A. 激光在甲中的频率大

B. 激光在乙中的频率大

C. 用甲时全反射临界角大

D. 用乙时全反射临界角大

4. 如图，某压力传感器中平行板电容器内的绝缘弹性结构是模仿犰狳设计的，逐渐增大施加于两极板压力F的过程中，F较小时弹性结构易被压缩，极板间距d容易减小；F较大时弹性结构闭合，d难以减小。将该电容器充电后断开电源，极板间电势差U与F的关系曲线可能正确的是（）（单选题）（4.0分）

A.

B.

C.

D.

5. 平衡位置在同一水平面上的两个振动完全相同的点波源，在均匀介质中产生两列波。若波峰用实线表示，波谷用虚线表示，P点位于其最大正位移处，曲线ab上的所有点均为振动减弱点，则下列图中可能满足以上描述的是（）（单选题）（4.0分）

A.

B.

C.

D.

6．如图，趣味运动会的“聚力建高塔”活动中，两长度相等的细绳一端系在同一塔块上，两名同学分别握住绳的另一端，保持手在同一水平面以相同速率v相向运动。为使塔块沿竖直方向匀速下落，则v（）（单选题）（4.0分）

A．一直减小

B．一直增大

C．先减小后增大

D．先增大后减小

7．如图，光滑绝缘水平面AB与竖直面内光滑绝缘半圆形轨道BC在B点相切，轨道半径为r，圆心为O，O、A间距离为3r。原长为2r的轻质绝缘弹簧一端固定于O点，另一端连接一带正电的物块。空间存在水平向右的匀强电场，物块所受的电场力与重力大小相等。物块在A点左侧释放后，依次经过A、B、C三点时的动能分别为EkA、EkB、EkC，则（）（单选题）（4.0分）

A.

B.

C.

D.

8．某理论研究认为，42100Mo原子核可能发生双β衰变，衰变方程为42100Mo→44ARu+y－10e。处于第二激发态的44ARu原子核先后辐射能量分别为0.5908MeV和0.5395MeV的γ1、γ2两光子后回到基态。下列说法正确的是（）（多选题）（6.0分）

A.

B.

C．的频率比的大

D．的波长比的大

9．如图，“”形导线框置于磁感应强度大小为B、水平向右的匀强磁场中。线框相邻两边均互相垂直，各边长均为l。线框绕b、e所在直线以角速度ω顺时针匀速转动，be与磁场方向垂直。t=0时，abef与水平面平行，则（）（多选题）（6.0分）

A．时，电流方向为abcdefa

B．时，感应电动势为

C．时，感应电动势为0

D．到过程中，感应电动势平均值为0

10．如图（a），倾角为θ的足够长斜面放置在粗糙水平面上。质量相等的小物块甲、乙同时以初速度v0沿斜面下滑，甲、乙与斜面的动摩擦因数分别为μ1、μ2，整个过程中斜面相对地面静止。甲和乙的位置x与时间t的关系曲线如图（b）所示，两条曲线均为抛物线，乙的x－t曲线在t=t0时切线斜率为0，则（）（多选题）（6.0分）

A.

B．时，甲的速度大小为

C．之前，地面对斜面的摩擦力方向向左

D．之后，地面对斜面的摩擦力方向向左

11．在测量某非线性元件的伏安特性时，为研究电表内阻对测量结果的影响，某同学设计了如图（a）所示的电路。选择多用电表的直流电压挡测量电压。实验步骤如下：

①滑动变阻器滑片置于适当位置，闭合开关；

②表笔分别连a、b接点，调节滑片位置，记录电流表示数I和a、b间电压Uab；

③表笔分别连a、c接点，调节滑片位置，使电流表示数仍为I，记录a、c间电压Uac；

④表笔分别连b、c接点，调节滑片位置，使电流表示数仍为I，记录b、c间电压Ubc，计算Uac－Ubc；

⑤改变电流，重复步骤②③④，断开开关。

作出I－Uab、I－Uac及I－(Uac－Ubc)曲线如图（b）所示。

回答下列问题：（实验探究题）（8.0分）

12．某兴趣小组设计了一个可以测量质量的装置。如图（a），细绳1、2和橡皮筋相连于一点，绳1上端固定在A点，绳2下端与水杯相连，橡皮筋的另一端与绳套相连。为确定杯中物体质量m与橡皮筋长度x的关系，该小组逐次加入等质量的水，拉动绳套，使绳1每次与竖直方向夹角均为30°且橡皮筋与绳1垂直，待装置稳定后测量对应的橡皮筋长度。根据测得数据作出x－m关系图线，如图（b）所示。

回答下列问题：（实验探究题）（8.0分）

13．如图，一雪块从倾角θ=37°的屋顶上的O点由静止开始下滑，滑到A点后离开屋顶。O、A间距离x=2.5m，A点距地面的高度h=1.95m，雪块与屋顶的动摩擦因数μ=0.125。不计空气阻力，雪块质量不变，取sin37°=0.6，重力加速度大小g=10m/s2。求：（计算题）（10.0分）

14．如图（a），固定在光滑绝缘水平面上的单匝正方形导体框abcd，置于始终竖直向下的匀强磁场中，ad边与磁场边界平行，ab边中点位于磁场边界。导体框的质量m=1kg，电阻R=0.5Ω、边长L=1m。磁感应强度B随时间t连续变化，0　1s内B－t图像如图（b）所示。导体框中的感应电流I与时间t关系图像如图（c）所示，其中0　1s内的图像未画出，规定顺时针方向为电流正方向。（计算题）（12分）

15．如图，在xOy平面第一、四象限内存在垂直平面向里的匀强磁场，磁感应强度大小为B，一带正电的粒子从M(0,－y0)点射入磁场，速度方向与y轴正方向夹角θ=30°，从N(0,y0)点射出磁场。已知粒子的电荷量为q(q>0)，质量为m，忽略粒子重力及磁场边缘效应。（计算题）（16分）